ZADANIE A1

Wprowadzenie do kinetyki

Rozkład wodnego roztworu nadtlenku wodoru w podwyższonej temperaturze:

$$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$$

jest reakcją pierwszego rzędu ze stałą szybkości $k = 0{,}041\ \text{min}^{-1}$.

Polecenia:

a. Oblicz stężenie H_2O_2 po 45 sekundach, jeśli stężenie początkowe wynosiło 0,2 $\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$.

b. Ile czasu musi upłynąć, aby stężenie zmniejszyło się z 0,2 do 0,05 $\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$?

c. Po jakim czasie połowa próbki ulegnie rozkładowi?

d. Narysuj wykres zależności stężenia H_2O_2 od czasu oraz dobierz odpowiednią funkcję tego stężenia, aby otrzymać prostoliniowy wykres w funkcji czasu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

W badaniach kinetyki reakcji stwierdzono, że szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężeń molowych reagentów podniesionych do potęg. Często wykładniki tych potęg są liczbami naturalnymi lub prostymi ułamkami. W związku z tym możemy zapisać ogólnie:

$$v = \text{szybkość reakcji} = k \cdot [\mathrm{A}]^{a} \cdot [\mathrm{B}]^{b}$$

gdzie współczynnik k jest wielkością charakterystyczną dla danej reakcji, nazywaną stałą szybkości tej reakcji, [A] oraz [B] są stężeniami substratów, natomiast „a" oraz „b" wykładnikami potęg, niezależnymi od współczynników stechiometrycznych, określanymi jako cząstkowe rzędy reakcji.

W reakcji pierwszego rzędu równanie kinetyczne ma postać:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = k \cdot [\mathrm{A}]$$

Ścisłą definicję chwilowej szybkości reakcji możemy zapisać jako:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{A}]}{\mathrm{d}t}$$

Podstawiając otrzymujemy:

$$-\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{A}]$$

$$\frac{\mathrm{d[A]}}{[\mathrm{A}]} = -k\mathrm{d}t$$

Metoda rozwiązania tego równania różniczkowego wymaga scałkowania tego równania w odpowiednich granicach i wykracza poza materiał szkoły średniej. Warto jednak zauważyć, że równanie to dla reakcji różnych rzędów będzie wyglądało zawsze bardzo podobnie, a jedyną różnicą będzie różny wykładnik przy stężeniu [A]. Ogólnym rozwiązaniem równania:

$$[\mathrm{A}]^n\mathrm{d[A]} = -k\mathrm{d}t$$

w granicach od t=0 gdy stężenie substratu wynosi $[\mathrm{A}]_0$ do interesującego nas czasu *t*, gdy stężenie substratu wynosi [A] jest równanie:

$$\frac{[\mathrm{A}]^{n+1}}{n+1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{n+1} = -kt \qquad (n \neq -1)$$

lub

$$\ln[\mathrm{A}] - \ln[\mathrm{A}]_0 = -kt \qquad (n = -1)$$

gdzie ln to logarytm naturalny, a współczynnik *n* przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu A.

W naszym przypadku $n = -1$, co oznacza że otrzymujemy ostatecznie wzór, dzięki któremu możemy obliczyć [A] w dowolnym czasie od rozpoczęcia reakcji:

$$\ln\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0} = -kt$$

Często interesuje nas także czas połowicznej przemiany (czas połowicznego zaniku) substancji A, czyli czas po którym połowa początkowej ilości substratów przereaguje. Podstawiając do wzoru wyprowadzonego powyżej $[\mathrm{A}] = ½[\mathrm{A}]_0$ otrzymujemy:

$$\ln\frac{1/2 \cdot [\mathrm{A}]_0}{[\mathrm{A}]_0} = -kt$$

$$\ln(1/2) = -kt$$

$$t = \ln(1/2)/-k = \ln 2/k$$

a. Stężenie H_2O_2 po 45 sekundach, czyli po 3/4 minuty wynosi:

$$\ln\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0} = -kt$$

$$\ln[\mathrm{A}] - \ln[\mathrm{A}]_0 = -kt$$

$$\ln[\mathrm{A}] = -kt + \ln[\mathrm{A}]_0 = -0{,}041\ \mathrm{min}^{-1} \cdot 3/4\ \mathrm{min} + \ln[0{,}2] = -1{,}64$$

$$[\mathrm{A}] = \mathrm{e}^{-1{,}64} = 0{,}19\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

b. Czas, po upływie którego stężenie spadnie do 0,05 $\mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$ obliczamy z tego same wzoru:

$$\ln\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0} = -kt$$

$$\ln\frac{[A]}{[A]_0} : (-k) = t$$

$$\ln\frac{0{,}05}{0{,}2} : (-0{,}0410) = t$$

t = 33,8 min

c. Połowa próbki ulegnie rozkładowi po czasie:

$$t = \ln(1/2)/ -k = \ln 2/k$$

$$t = 0{,}693/0{,}0410 = 16{,}9 \text{ min}$$

d. Dla reakcji pierwszego rzędu prostoliniowy wykres otrzymuje się w układzie współrzędnych: ln[A] w funkcji czasu.

